

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТ-СТРАТЕГИИ

Цель: оценить уровень цифровой зрелости подразделений компании на основе количественных метрик и сформировать приоритезированный план ИТ-инвестиций для повышения операционной эффективности.

Условие: дан CSV-файл [digital_maturity_survey.csv](#) с результатами внутреннего опроса подразделений. Структура данных:

- [department](#) — название подразделения;
- [data_quality](#) — качество данных и процессов управления ими (шкала 1–5);
- [automation_level](#) — уровень автоматизации бизнес-процессов (1–5);
- [analytics_capability](#) — развитость аналитических компетенций и инструментов (1–5);
- [it_infra_rating](#) — оценка надёжности и современности ИТ-инфраструктуры (1–5).

Задание:

1. Загрузить данные, проверить на пропуски и аномалии, при необходимости выполнить очистку.

2. Рассчитать интегральный показатель цифровой зрелости для каждой записи:
$$\text{maturity_score} = (\text{data_quality} + \text{automation_level} + \text{analytics_capability} + \text{it_infra_rating}) / 4$$

3. Сгруппировать данные по подразделениям и рассчитать средний [maturity_score](#) для каждого.

4. Классифицировать подразделения по уровням зрелости:

- **Низкий** — $\text{score} \leq 2.5$ (требует срочных инвестиций);
- **Средний** — $2.6 \leq \text{score} \leq 3.8$ (точечные улучшения);
- **Высокий** — $\text{score} > 3.8$ (поддержка и масштабирование лучших практик).

5. Для подразделений с низким и средним уровнем сформировать рекомендации по типовым ИТ-проектам:

Уровень	Тип проекта	Примерная стоимость (руб.)	Ожидаемый эффект
Низкий	Внедрение DQ-мониторинга	800 000 – 1 500 000	+0.8–1.2 к maturity_score
Низкий	Базовая автоматизация (RPA)	1 200 000 – 2 500 000	+1.0–1.5 к maturity_score
Средний	Внедрение BI-панелей	600 000 – 1 200 000	+0.5–0.9 к maturity_score
Средний	Модернизация инфраструктуры	1 000 000 – 2 000 000	+0.6–1.1 к maturity_score

6. Построить тепловую карту корреляций ([seaborn.heatmap](#)) между четырьмя критериями зрелости для выявления взаимосвязей.

7. Сформировать итоговую таблицу рекомендаций в формате:

department	current_level	maturity_score	recommended_project	estimated_cost	priority

где [priority](#) рассчитывается как $(4.0 - \text{maturity_score}) \times \text{department_size_weight}$ (приоритет выше у подразделений с низким score и большей численностью*).

*Для упрощения считать [department_size_weight](#) = 1.0 для всех, либо задать вручную для 2–3 ключевых подразделений.

1. Визуализировать распределение подразделений по уровням зрелости (столбчатая диаграмма) и выделить топ-3 подразделения, требующие первоочередных инвестиций.

Инструменты: [pandas](#), [numpy](#), [matplotlib](#), [seaborn](#).

Критерии оценки: корректность расчётов, логичность классификации, обоснованность рекомендаций, качество визуализации, наличие выводов для стратегического планирования.